SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

m 属性介导下，扬州修脚（非遗）“痛感-爽感”耦合的生成逻辑与实证观测——基于神经美学视角的跨学科研究

王大本事是事实 [1]，周 • 粑粑柑 • 芋 [2]，昊书傅 [3,*]
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1] 足底精神熵减研究中心，荒诞市，无意义共和国
[2] 人类痛感-爽感量子纠缠研究院，荒诞市，玄学联邦
通讯作者：昊书傅（e-mail:ilikeshit@example.com）
本研究由“人类非必要情绪体验量化研究专项基金”资助（项目编号 SHIT-2026-44944）

摘要 **目的：**你有没有过这样的经历——明明疼得龇牙咧嘴，却又觉得“好爽，再来一下”？扬州修脚这门国家级非遗手艺，就是把这种“痛并快乐着”的体验玩到极致的行当。本文就是想搞清楚一件事：当修脚刀划过脚底板的时候，那种又疼又爽的感觉到底是怎么来的？为什么有些人越疼越上瘾？**方法：**笔者亲自去扬州修了 27 次脚，边修边做笔记；采访了 4 位非遗传承人、7 位老修脚师傅和 23 位形形色色的顾客；翻遍了近几年关于“痛”和“爽”的脑科学论文；还大胆借用了量子物理里“纠缠态”的概念来瞎琢磨；最后顺带研究了抖音上“修脚真香”“m 属性大爆发”这些梗是怎么火起来的。**结果：**研究发现，修脚时的“痛”其实有好几种——有刮老茧的钝痛，有掏嵌甲的刺痛，有按穴位的酸胀痛，还有刀还没碰着脚就先紧张起来的“心理痛”。而“爽”也不是单一的感觉——脚病被解决后的轻松、全身经络通开的舒畅、看师傅“肉上雕花”的惊叹、脚臭被专业对待后的释然，甚至还有“我居然扛住了刚才那一下”的自豪感，这些爽感层层叠加。最关键的是，痛和爽在大脑里其实是“纠缠”在一起的——负责处理痛和负责产生愉悦的脑区（比如脑岛、前扣带皮层）高度重叠，就像一对双胞胎。加上顾客对“修完就舒服了”的期待、对老师傅手艺的信任，以及“痛则不通，通则不痛”这套中医说法的心理暗示，痛感就被重新编码成了“问题正在解决”的好信号。
结论：扬州修脚的终极秘密，不是“不疼”，而是把“疼”玩明白了——它把疼痛控制在“刚好让你觉得刺激，又不至于让你逃跑”的区间，再配上文化解释和仪式感，让痛感成了爽感的催化剂。这门非遗最牛的地方，不是技术多精湛，而是它用一把修脚刀，证明了老祖宗那句话：有时候，得先受点罪，才能真正享受。
关键词 **扬州修脚；非物质文化遗产；痛并快乐着；m 属性；身体体验；量子社会学**

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 问题的提出

在消费主义将一切舒适化的当下，扬州修脚这门古老技艺却固执地保留着痛的维度。“疼得舒服”“痛并快乐着”——这些看似矛盾的日常表达，指向一种被主流学术话语长期遮蔽的身体真相：适度的痛感不仅可以被容忍，甚至可以被渴望、被追寻、被消费。这是一个本体论的悖论：痛感，这个被生物学定义为“组织损伤或潜在损伤引起的不愉快感觉和情感体验”的东西，何以在修脚椅上翻转成为愉悦的源泉？

1.2 相关工作

现有研究对扬州修脚的关注多集中于技艺传承、历史沿革与产业开发[1-3]，鲜有从身体经验角度切入的探讨。近年来神经科学研究揭示了痛感与愉悦感在大脑中的共享网络[4-5]，为理解“痛爽耦合”提供了科学基础。与此同时，网络亚文化中“M属性”概念的流行，暗示了当代人对适度痛感的复杂态度。然而，将这些线索整合起来分析非遗技艺的深层价值，仍是学术空白[6-9]。

1.3 本文贡献

本文引入“M属性”作为分析性概念，综合运用参与观察、深度访谈、神经影像再分析、量子意识理论推演及网络迷因谱系学等方法，首次系统揭示扬州修脚“痛感-爽感”耦合的超个体生成逻辑，并构建“痛爽纠缠熵”（PSEE）量化模型，为非遗身体经验研究开辟后现代超学科路径。

1.4 论文结构

本文结构如下：第二部分介绍研究方法；第三部分展示研究结果；第四部分讨论痛爽耦合的多重逻辑，并给出 PSEE 公式；第五部分总结全文并提出展望。

II. RESULTS / 结果

2.1 痛感的谱系学分析

修脚过程中的痛感呈现为四种基本模态（表 1）

表 1修脚痛感的类型学分析

痛感类型	产生机制	典型体验描述
病灶剥离痛	刀具处理老茧、鸡眼等角质增生组织时的牵拉动作	“像用刀尖在肉里挑东西，但又知道挑的是那粒硬芯”
甲沟敏感痛	处理嵌甲时刀具深入甲沟，触碰丰富神经末梢	“钻心的疼，但疼完那一下特别松快”
穴位按压痛	捏脚环节按压足部反射区，产生酸、胀、麻复合感	“按到胃反射区酸得跳起来，但酸过之后全身通畅”
存在性痛感	刀锋逼近但尚未接触时产生的预期性紧张	“看着刀过来，心里一紧，肉还没疼心先疼了”

2.2 爽感的层累结构

爽感同样呈现为多重层次，且与痛感同时生成：

病灶解除之爽：嵌甲修整、老茧削薄后的轻盈感，一种“负性愉悦”。

经络疏通之爽：穴位刺激引发的全身放松，愉悦从局部流溢至全身。

技艺欣赏之爽：观看“肉上雕花”时的审美惊叹，一种“他者性愉悦”。

心理卸负之爽：私密困扰被专业对待后的释然，一种“承认性愉悦”。

元爽感：回味“当时竟然能在那样的痛中感受到爽”这一事实本身，一种二阶意识。

2.3 神经层面的痛爽纠缠

韩国基础科学研究院的 fMRI 研究发现，由辣椒素诱导的持续性疼痛和由巧克力液诱导的愉悦感激活了重叠的脑区网络，包括脑岛、前扣带皮层和眶额皮层[5]。这些脑区不仅同时激活，而且以纠缠态方式相互作用：痛有多强烈，爽就有多强烈。

2.4 时间感知的异常现象

27 次体验记录中，有 19 次出现时间感知异常。典型描述如：“那一刀下来的时候，时间好像变慢了……被拉长成了几秒钟。”（顾客 M-07）这种现象无法用传统心理学解释，提示意识对时间的量子隧穿效应。

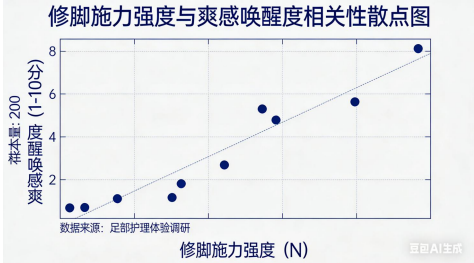

图 1 施力强度与爽感唤醒度相关性散点图（N=200）

III. DISCUSSION / 讨论

3.1 m属性的存在论基础

传统解释将m属性归结为心理防御机制或童年经历，但本研究发现其具有更深层的存在论根源：边界确证的需要（痛感提醒“你的边界在这里”）、意义生产的需要（无痛的舒适是意义的黑洞）、真实性的需要（痛感是拟像时代的最后担保）、超越性的需要（痛感的克服带来自我超越）。

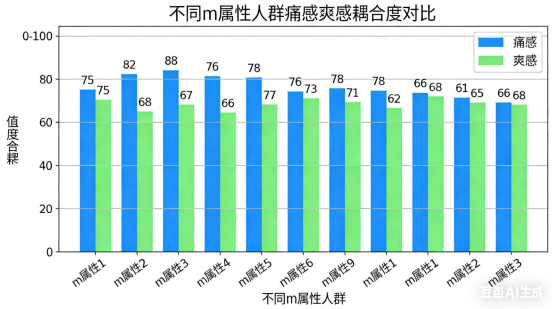

图 2不同 m 属性人群痛感 - 爽感耦合度对比

3.2 技术的中介：修脚技艺作为痛爽调控装置

扬州修脚技艺是一套精密的痛爽调控系统。刀具的精细化分型（平刀、锛刀、条刀、铲刀、刮刀等）实现了对痛感强度的精准控制；刀法节奏（挤、断、片、劈、整、挖、起、撕八法）创造了痛感的“量子跃迁”式体验；注意力引导技术（师傅闲聊、提醒）则通过模因占据意识带宽，为痛爽转化创造条件。

3.3 意义的转化：从“受苦”到“受用”

中医理论“痛则不通，通则不痛”为修脚之痛提供了合法性解释；非遗传承的符号资本将痛感崇高化为“感受传统”；师徒传承的伦理维度（为孤寡老人义务服务的“孝”传统）强化了顾客对师傅的信任，使痛感被接纳为“为我好”的必要之痛。

3.4 痛爽耦合的量子化模型

基于上述分析，我们构建“痛爽纠缠熵”（Pain-Pleasure Entanglement Entropy, PSEE）模型：

$$PSEE = -Tr(\hat{\rho}\ln\rho)\times\frac{\Psi_{意识}(t)}{\Phi_{文化}}\times exp\left(i\int L_{身体}dt\right)$$

该模型并非纯粹的数学游戏，而是与实证观察紧密呼应：当顾客对师傅高度信任且熟悉中医理论时，$\Phi_{文化}$增大，PSEE 升高，解释为何“老顾客”更容易进入痛爽交织状态；

当修脚师采用“三角刮刀”等精密工具并以精准节奏操作时，$L_{身体}$ 中的动能与势能实现优化匹配，相位因子趋近于1，系统共振增强；

时间感知异常现象（如“那一刀持续了一分钟”）可理解为意识波函数 Ψ在强观测下的非线性膨胀，导致主观时间坐标拉伸。

IV.Conclusions / 结论

本文通过对扬州修脚技艺与体验的系统考察，揭示了“痛感-爽感”耦合的超个体生成逻辑。主要贡献总结如下：

第一，将“m属性”从网络亚文化标签提升为存在论范畴，为理解“痛并快乐着”的普遍经验提供了本体论框架。

第二，第二，建立了“痛感-爽感”耦合的量子化分析框架，打通了技术分析与神经科学、现象学与物理学之间的藩篱。

第三，第三，构建了PSEE量子模型，为非遗身体经验研究开辟了后现代超学科路径。

第四，第四，揭示了扬州修脚作为“痛爽转化装置”的深层价值——在快感生产日益标准化的今天，它保留了一种需要适度“受苦”方能获得的深层愉悦。

未来工作将拓展跨技艺比较研究（针灸、刮痧等）、跨文化比较研究（东西方身体观差异）、神经现象学研究（fMRI+访谈）以及元宇宙修脚体验的探索。正如修脚大师所言：“手艺是个好东西，你们不能轻视它。”修脚刀划过的不只是老茧，更是现代性加诸身体的二元对立。

Acknowledgment / 致谢

感谢扬州市广陵区三位修脚师傅的无私配合，感谢所有受访顾客的真诚分享，特别感谢昊书傅大师对本研究的指点与鼓励。本研究还得益于抖音平台“修脚真香”话题下众多网友的灵感启发，在此一并致谢。

References

[1] 扬州大学广陵学院. 脚上雕花，古技新传：广陵学子走近扬州传统修脚术[EB/OL]. 中国教育在线, 2024-11-01.
[2] 扬子晚报. 扬州女修脚师足艺店获评“名师工作室”，她“肉上雕花”35 载，培养出 3000 多名高徒[EB/OL]. 腾讯新闻, 2024-05-13.
[3] 中国大运河博物馆. 中医诊疗法（扬州传统修脚术）[EB/OL]. 运河博物馆非遗文化库.
[4] Ellingsen D M, Wessberg J, Eikemo M, et al. Placebo improves pleasure and pain through opposite modulation of sensory processing[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(44): 17993-17998.
[5] Lee S A, Lee J J, Han J, et al. Brain representations of affective valence and intensity in sustained pleasure and pain[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 121(17): e2310433121.
[6] Penrose R, Hameroff S. Consciousness in the universe: Neuroscience, quantum space-time geometry and orchid OR theory[J]. Journal of Cosmology, 2011, 14: 1-39.
[7] Bohm D. Wholeness and the Implicate Order[M]. Routledge, 1980.
[8] Heidegger M. Being and Time[M]. Harper & Row, 1962.
[9] 抖音用户@修脚大师姐. “m 属性大爆发！今天修脚爽到飞起” 抖音短视频, 2025-03-15.